

UNE 60670-12 · Control periódico de instalaciones (procedimiento e individuales ≤ 70 kW)

TEMA 16 · VÍDEO 2 DE 4 · UNE 60670-12 · CONTROL PERIÓDICO DE INSTALACIONES (PROCEDIMIENTO E INDIVIDUALES ≤ 70 kW)

Aquí aprendes a inspeccionar una instalación y a poner nota. La Parte 12 fija los criterios del **control periódico de las instalaciones** (las tuberías; los aparatos van en la Parte 13, Vídeo 4). Lo esencial: hay dos clases de anomalías —**principales** y **secundarias**— y cada una tiene sus consecuencias y sus plazos. En este vídeo vemos el procedimiento general y el catálogo completo de anomalías de las **instalaciones individuales de potencia útil nominal ≤ 70 kW**, que es el caso más frecuente en vivienda.

1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 12)

Esta parte de la norma establece los **criterios técnicos básicos** que se deben aplicar en el **control periódico de las instalaciones receptoras de gas en servicio** suministradas con una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**.

2 · Procedimiento y clasificación de las anomalías

2.1 Procedimiento

En el control periódico de las instalaciones receptoras se debe **verificar su correcta estanquidad y aptitud de uso** en sus **partes visibles y accesibles**. Cuando la visita arroje un **resultado favorable**, se debe emitir el **certificado correspondiente**.

Si se detectara **alguna anomalía**, se debe emitir el **informe de anomalías**, indicando el **alcance** de las mismas, la **situación en que queda la instalación** y el **plazo de corrección**.

Además, en **ambos documentos** (certificado e informe) se deben incluir las **recomendaciones de seguridad** que se consideren oportunas.

Nota aclaratoria — dos papeles posibles al acabar. Sales de la visita con **uno de dos documentos**: si todo bien, **certificado** (favorable); si algo falla, **informe de anomalías** (qué falla, cómo queda la instalación y cuándo hay que arreglarlo). En los dos casos añades **recomendaciones de seguridad**. No existe el «medio favorable»: o certificado, o informe.

Nota aclaratoria — solo lo visible y accesible. El control periódico no es abrir tabiques ni romper falsos techos. Se comprueba lo que se **ve y se alcanza**. Lo que discurre empotrado se valora por lo que asoma en las partes visibles. Esto es clave para entender por qué varias anomalías dicen «apreciable a través de las partes visibles».

2.2 Clasificación de anomalías

Las anomalías de las instalaciones receptoras de gas se clasifican en:

- **Anomalías principales:** aquéllas que, por su propia naturaleza, se deben **subsanan en el mismo momento de su detección**. Si esto **no es posible**, se debe **interrumpir el suministro de gas** a la instalación receptora —parcial o totalmente— o al aparato de gas afectado, según proceda.
- **Anomalías secundarias:** aquéllas en las que, por su naturaleza, **no es preciso cortar el suministro**. No obstante, el usuario debe corregirlas en un **plazo máximo de 6 meses, a excepción** de las **faltas de estanquidad** consideradas secundarias, que se deben corregir **en el menor tiempo posible y siempre en un plazo inferior a quince días naturales**.

Nota aclaratoria — principal = cortar; secundaria = plazo. La diferencia práctica es brutal:

- **Principal:** se arregla **en el acto**. Si no puedes, **cortas el gas** (a la instalación o al aparato). Es un peligro que no puede seguir.
- **Secundaria:** el gas **sigue**, pero el usuario tiene **6 meses** para corregir... **salvo** que la secundaria sea una **fuga**: entonces baja a **menos de 15 días naturales**.

Chuleta: principal → ya o corto; secundaria → 6 meses; fuga secundaria → menos de 15 días.

3 · Instalaciones individuales de potencia útil nominal ≤ 70 kW

Se consideran anomalías de las instalaciones individuales las que se indican a continuación. Este apartado cubre las instalaciones de **potencia útil nominal inferior o igual a 70 kW** (el caso doméstico habitual). Los códigos son **IPa** (principales) e **ISa** (secundarias).

3.1 Anomalías principales [IPa]

IPa-1 · Fuga de gas. Se debe realizar una **comprobación de estanquidad** de la instalación individual y de las conexiones de los aparatos de gas, mediante alguna de las técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**. Si se detecta fuga, se debe considerar **siempre** la instalación **no apta para su uso** y, por tanto, como **anomalía principal IPa-1**. En el caso de **tramos aéreos exteriores**, se aplica el apartado de instalaciones > 70 kW (criterios de fuga IPb-1, Vídeo 3).

IPa-2 · Aparato de gas de tipo A o tipo B instalado en dormitorio, o en local de baño, ducha o aseo. Se considera anomalía principal la existencia de un aparato de tipo A o tipo B en un **dormitorio** o en un **local de baño, ducha o aseo**. Para valorarla se tiene en cuenta la consideración de **dos locales como uno solo** descrita en el apartado 4.1.1 de la Norma **UNE 60670-6**.

IPa-3 · Tubo flexible visiblemente dañado. Se considera anomalía principal la presencia de **grietas, fisuras o daños** en un tubo flexible de **elastómero** (con o sin armadura) o en un tubo flexible **espirometálico**.

IPa-4 · Tubo flexible de elastómero en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción. No se considera anomalía cuando la conexión disponga de **aislantes adecuados** que impidan el contacto del flexible con la parte caliente del horno.

IPa-5 · Deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de tipo B y tipo C. Estas deficiencias son:

- **Falta del conducto** de evacuación de los productos de la combustión.
- **Falta o deterioro del deflector:** inexistencia de deflector en el extremo del conducto, o deterioro que impida su funcionalidad.
- Conducto que **desemboca en un local no considerado zona exterior**.
- **Diámetro menor que el adecuado.**
- **Estrangulación.**
- **Materiales no resistentes** a la temperatura de los productos de la combustión.
- **Evidente falta de estanquidad.**
- **Bordear obstáculos con descenso de cota** en alguna parte del trazado, **exclusivamente** cuando se trate de aparatos de **tiro natural**.

IPa-6 · Extractor mecánico, campana extractora de cocina o aparato con dispositivo de ayuda a la evacuación, conectados a la misma chimenea donde también tienen salida los productos de la combustión de aparatos de gas de **tipo B de tiro natural**.

IPa-7 · Aparato de gas de tipo B ubicado en un local de $V \leq 8 \text{ m}^3$ que carece de la ventilación suficiente.

IPa-8 · Llaves de aparatos sin conectar que no estén cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas. En los casos de **llaves no bloqueables**, se considera anomalía si éstas no están **cerradas, precintadas y taponadas**.

Nota aclaratoria — nada de gas en el dormitorio ni en el baño. IPa-2 es de las más preguntadas: un aparato **tipo A o B** (los que cogen aire del local o evacúan a él) **no puede estar en un dormitorio ni en un baño/ducha/aseo**. ¿Por qué? Porque son estancias donde duermes o te encierras, y un fallo de combustión ahí es letal (intoxicación por CO). Los **tipo C** (estancos, cogen aire de fuera y evacúan fuera) sí pueden, porque no «respiran» el aire del cuarto.

Nota aclaratoria — repaso exprés de tipos de aparato. Tipo A: no tiene conducto de evacuación, suelta los humos al local (una cocina). **Tipo B:** coge el aire del local y evacúa los humos al exterior por un conducto (un calentador o caldera de tiro natural).

Tipo C: estanco, coge el aire de fuera y echa los humos fuera; no intercambia aire con el local (caldera estanca moderna). Esta clasificación explica casi todas las anomalías de ventilación y evacuación.

Nota aclaratoria — el 8 m³ marca la gravedad. Fíjate en el par IPa-7 / ISa-1: un **tipo B mal ventilado** es **anomalía principal (corte)** si el local es **pequeño ($V \leq 8 \text{ m}^3$)**, y solo **secundaria** si el local es **grande ($V > 8 \text{ m}^3$)**. Lógica: en un cuartito pequeño mal ventilado, el CO se acumula rápido y mata; en uno grande hay más margen. Mismo defecto, distinta gravedad según el volumen.

Nota aclaratoria — el deflector (sombbrero). El deflector es la pieza del extremo del conducto que evita que el viento «meta» aire dentro y provoque revocos. Si falta o está roto de forma que no cumple su función, es **anomalía principal**: el aparato puede devolver los humos al local.

3.2 Anomalías secundarias [ISa]

ISa-1 · Aparato de gas de tipo B ubicado en un local de $V > 8 \text{ m}^3$ que carece de la ventilación suficiente.

ISa-2 · Estado general de conservación de la instalación defectuoso o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados. Se considera anomalía secundaria:

- Materiales de **tuberías, soportes, protecciones o uniones** en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, **corrosión manifiesta**).
- **Llaves de corte** en malas condiciones, que **falten o no sean accesibles** (llave de usuario, llave de vivienda o llave de aparato).
- Estado **defectuoso del regulador de usuario** y/o de la **válvula de seguridad por mínima presión**.
- En instalaciones receptoras individuales **no conectadas a una instalación receptora común**:
- **Puerta o cerradura incorrecta** en armario de regulación y/o medida.
- **Grietas apreciables visualmente** en las paredes interiores del armario de regulación y/o medida que posibiliten **canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio**.

ISa-3 · Tubo flexible inadecuado, conexión defectuosa del mismo o en contacto con partes calientes. Se consideran anomalías secundarias:

- **Tubo flexible sin enchufe de seguridad** en el caso de **gases de la segunda familia**.
- La existencia de un **tubo flexible espirometálico o de elastómero en contacto con las partes calientes** de un horno u otros aparatos de cocción. **No** se considera anomalía cuando la conexión disponga de **aislantes adecuados** que impidan el contacto, o cuando el horno disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** que limite el sobrecalentamiento, según la Norma **UNE 60670-7**.
- La presencia de **tubos flexibles de elastómero**, o de tubos de elastómero con armadura (interna o externa) y conexiones mecánicas, que estén **caducados**.
- La presencia de tubos flexibles de elastómero o de tubos de elastómero con armadura **carentes de identificación, sin fecha de caducidad, o de longitud mayor** que la indicada en la Norma **UNE 60670-7**.

- La **unión defectuosa** de un tubo flexible de elastómero al aparato, a la instalación individual o al envase (boquillas, abrazaderas o conexiones inadecuadas). Se debe **verificar manualmente** que las uniones son correctas y que **no existe riesgo de fácil desconexión** del tubo flexible.

ISa-4 · Incumplimiento apreciable, a través de las partes visibles de las tuberías, de las condiciones del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4 al discurrir dichas tuberías por las **cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos**.

ISa-5 · Local con ventilación inadecuada.

- **Falta el orificio de ventilación** (excepto para aparatos de **tipo C**).
- **Orificio de ventilación insuficiente, obstruido o situado a una altura diferente** de la especificada en la Norma **UNE 60670-6**.

No se considera anomalía si existe un **extractor mecánico** que comunique con el exterior o patio de ventilación, o con un conducto de evacuación vertical individual o colectivo específicamente diseñado, de **sección libre de paso** (con el extractor parado):

- **≥ 80 cm²** cuando la suma de los consumos caloríficos de todos los aparatos de **tipo A** del local sea **≤ 16 kW**.
- **≥ 100 cm²** cuando esa suma sea **> 16 kW**.

En estos casos, el **extremo inferior del extractor mecánico** debe estar a una altura **≥ 1,80 m** respecto al suelo del local, o bien a **menos de 0,40 m del techo**, salvo cuando esté ubicado en el interior de una **campana extractora**, que **no tiene límite de altura**.

ISa-6 · Local con volumen insuficiente cuando el consumo calorífico total de los aparatos de **cocción** instalados en el mismo sea **superior a 16 kW**. Para valorar dicho volumen se tiene en cuenta el apartado 4.2.1 de la Norma **UNE 60670-6**.

ISa-7 · Falta el sistema de detección y corte de gas, en contra de lo indicado en la Norma **UNE 60670-6**.

ISa-8 · Conducciones de otros servicios, de acuerdo con el apartado 4.3 de la Norma **UNE 60670-4**, en contacto con conducciones de gas.

Nota aclaratoria — el tubo flexible, un clásico de anomalías. Reúne varias:

- **Dañado** (grietas, fisuras) → **principal IPa-3** (peligro inmediato).
- **Caducado**, sin identificación, demasiado largo, unión floja, sin enchufe de seguridad en 2.ª familia, en contacto con partes calientes sin aislante → **secundaria ISa-3** (6 meses).

El «enchufe de seguridad» es esa conexión rápida que corta el gas si se suelta el tubo; es obligatorio con **gas natural (2.ª familia)**. Truco: roto = corto (principal); viejo o mal puesto = plazo (secundaria).

Nota aclaratoria — la corrosión y las llaves. ISa-2 recoge lo «feo pero no urgente»: óxido evidente, llaves que no cierran, faltan o no llegas a ellas, regulador o válvula de mínima en mal estado. No corta el gas, pero hay que arreglarlo en **6 meses**. Ojo: si una llave que **falta** provocara una **fuga**, ya no es este cajón, sino la de fuga.

Nota aclaratoria — ventilación: los números que caen. De ISa-5 memoriza la equivalencia del extractor: **80 cm²** hasta **16 kW** de aparatos tipo A, **100 cm²** por encima de 16 kW. Y la altura del extractor: **$\geq 1,80$ m** del suelo o a **menos de 0,40 m** del techo; dentro de campana, sin límite. Son cifras muy preguntables.

Ideas clave del vídeo

- **Procedimiento:** control sobre partes **visibles y accesibles**; favorable → **certificado**, con anomalías → **informe de anomalías** (alcance, situación y **plazo**). Siempre con **recomendaciones de seguridad**.
- **Principales:** subsanar **en el acto** o **cortar el gas**. **Secundarias:** corregir en **6 meses**, salvo **fuga secundaria** → **menos de 15 días naturales**.
- Instalaciones **individuales ≤ 70 kW**: principales **IPa-1 a IPa-8**, secundarias **ISa-1 a ISa-8**.
- **IPa-1 fuga** → siempre **no apta**. **IPa-2:** nada de tipo A o B en dormitorio ni baño/ ducha/aseo. **IPa-3:** flexible dañado. **IPa-5:** deficiencias en conductos de evacuación (falta conducto, deflector, diámetro, estrangulación, materiales, estanquidad, descenso de cota en tiro natural).
- **El 8 m³ decide:** tipo B mal ventilado en local **≤ 8 m³** → **principal (IPa-7)**; en **> 8 m³** → **secundaria (ISa-1)**.
- **Flexibles:** dañado → **IPa-3 (principal)**; caducado, sin identificación, largo, unión floja, sin enchufe de seguridad en 2.ª familia → **ISa-3 (secundaria)**.
- **Ventilación (ISa-5):** extractor con sección libre **≥ 80 cm²** (≤ 16 kW de tipo A) o **≥ 100 cm²** (> 16 kW); extractor a **$\geq 1,80$ m** del suelo o **$< 0,40$ m** del techo (sin límite dentro de campana).